

Chapitre 23

Dérivabilité.

Sommaire.

1

Dérivabilité : du point de vue local au point de vue global.

1

1.1

Définition et exemples.

1

1.2

Dérivabilité et opérations.

3

1.3

Dérivabilité d’une réciproque.

4

1.4

Extremum local et point critique.

4

2

Propriétés des fonctions dérivables sur un intervalle.

5

2.1

Théorème de Rolle.

5

2.2

Égalité des accroissement finis.

5

2.3

Inégalité des accroissements finis.

6

3

Fonctions de classe $\mathcal{C}^n$.

7

3.1

Retour sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

7

3.2

Dérivabilité d’ordre supérieur et fonctions de classe $\mathcal{C}^n$

7

3.3

Stabilité par opérations de la classe $\mathcal{C}^n$

8

4

Exercices. ★

9

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Dérivabilité : du point de vue local au point de vue global.

1.1 Définition et exemples.

Définition 1: Dérivabilité en un point.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$. La fonction f est dite **dérivable en a** si le taux d’accroissement

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

admet une limite quand x tend vers a .
Lorsqu’elle existe, cette limite est appelée **nombre dérivé** en a et noté $f'(a)$.

Une autre écriture du taux d’accroissement de f au point a est

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h},$$

On se demande alors si une limite finie existe lorsque h tend vers 0.

Définition 2: Dérivabilité sur un intervalle.

On dit que f est **dérivable sur I** si elle est dérivable en tout point de I .
On appelle alors **dérivée** de f la fonction f' , on pourra noter $\mathcal{D}(I, \mathbb{R})$ l’ensemble des fonctions réelles dérivables sur I .

Proposition 3

Une fonction dérivable en un point y est continue.

Preuve :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$. On suppose f dérivable en a . Soit $x \in I \setminus \{a\}$.

$$f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}(x - a) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

Donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} f(a)$ donc f est continue en a . Alors $\mathcal{D}(I, \mathbb{R}) \subset \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$.

Exemple 4

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $f : x \mapsto x^a$, définie sur $\mathbb{R}_+^*$.

1. Pour quelles valeurs de a la fonction f est-elle prolongeable par continuité en 0 ?
2. Pour quelles valeurs de a la fonction ainsi obtenue est-elle dérivable en 0 ?

Solution :

1. On a $x^a \xrightarrow{x \rightarrow 0_+} \begin{cases} 0 & \text{si } a > 0 \\ +\infty & \text{si } a < 0. \\ 1 & \text{si } a = 0 \end{cases}$. Donc prolongeable ssi $a \geq 0$.

2. Soit $a \geq 0$ et $x > 0$.

$$\frac{x^a - 0^a}{x - 0} = \begin{cases} x^{a-1} & \text{si } a > 0 \\ 0 & \text{si } a = 0 \end{cases} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \begin{cases} 1 & \text{si } a = 1 \\ 0 & \text{si } a > 1 \\ +\infty & \text{si } a \in]0, 1[\end{cases}$$

Bilan: $x \mapsto x^a$ est prolongeable en 0 ssi $a \geq 0$; est dérivable en 0 ssi $a \in \{0\} \cup [1, +\infty[$.

Exemple 5

Représenter au voisinage de 0 les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}^*$ par

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{et} \quad g(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

Prolonger par continuité en 0, puis dire si ces prolongements sont dérivables en 0.

Solution :

On a $|x \sin \frac{1}{x}| \leq |x| \rightarrow 0$ et $|x^2 \sin \frac{1}{x}| \leq x^2 \rightarrow 0$.

On pose $f(0) = g(0) = 0$.

Soit $x \neq 0$. Alors:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x \sin \frac{1}{x}}{x} = \sin \frac{1}{x}.$$

Donc pas de limite en 0.

$$\frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = x \sin \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

Donc g dérivable en 0 et $g'(0) = 0$.

Soit $v : x \mapsto |x|$. On a $v(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 = v(0)$ donc v est continue en 0.

Soit $x \in \mathbb{R}^*$. $\frac{v(x) - v(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$: pas de limite en 0.

Définition 6

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$. On dit que f est

- **dérivable à gauche** en a si le taux d'accroissement en a admet une limite à gauche.
- **dérivable à droite** en a si le taux d'accroissement en a admet une limite à droite.

Proposition 7: Caractérisation de la dérivabilité en a .

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I \setminus \{\inf(I), \sup(I)\}$.

$$f \text{ est dérivable en } a \iff \begin{cases} f \text{ est dérivable à gauche en } a \\ f \text{ est dérivable à droite en } a \\ f'_g(a) = f'_d(a) \end{cases}$$

Dans le cas où f est dérivable en a , on a $f'(a) = f'_g(a) = f'_d(a)$.

1.2 Dérivabilité et opérations.

Proposition 8: Somme, produit, quotient. ★

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables en $a \in I$. Alors,

- pour tous λ et μ réel, $\lambda f + \mu g$ est dérivable en a et

$$(\lambda f + \mu g)'(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a),$$

- fg est dérivable en a et

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a),$$

- Si $g(a) \neq 0$, alors g ne s'annule pas au voisinage de a et f/g est dérivable en a : on a

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{g(a)f'(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$

Preuve :

- Soit $x \in I \setminus \{a\}$.

$$\frac{(\lambda f + \mu g)(x) - (\lambda f + \mu g)(a)}{x - a} = \frac{\lambda(f(x) - f(a))}{x - a} + \frac{\mu(g(x) - g(a))}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} \lambda f'(a) + \mu g'(a).$$

donc $(\lambda f + \mu g)$ est dérivable en a de dérivée $\lambda f'(a) + \mu g'(a)$.

- Soit $x \in I \setminus \{a\}$.

$$\frac{(fg)(x) - (fg)(a)}{x - a} = \frac{g(x)(f(x) - f(a))}{x - a} + \frac{f(x)(g(x) - g(a))}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} g(a)f'(a) + f(a)g'(a).$$

Car f et g sont continues en a . Donc fg est continue en a de dérivée $g(a)f'(a) + f(a)g'(a)$.

Corrolaire 9: du local au global.

$\mathcal{D}(I, \mathbb{R})$ est stable par combinaisons linéaires et par produit.

Théorème 10: Composition

Soit $f : I \rightarrow J$, $g : J \rightarrow \mathbb{R}$, et $a \in I$.

On suppose f dérivable en a , et g dérivable en $f(a)$, alors :

$$g \circ f \text{ est dérivable en } a \quad \text{et} \quad (g \circ f)'(a) = f'(a)g'(f(a)).$$

Preuve :

Soit $x \in I \setminus \{a\}$. Soit $\Lambda : y \mapsto \frac{g(y) - g(f(a))}{y - f(a)}$ définie sur $J \setminus \{f(a)\}$.

Alors $\Lambda(y) \xrightarrow{y \rightarrow f(a)} g'(f(a))$ par dérivabilité de g en $f(a)$. On prolonge par continuité :

$$\Lambda(f(a)) := g'(f(a)).$$

Alors :

$$\frac{g \circ f(x) - g \circ f(a)}{x - a} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \Lambda(f(x)) \xrightarrow{x \rightarrow a} f'(a)g'(f(a)) \text{ par continuité.}$$

Corrolaire 11: du local au global.

Soit $f \in \mathcal{D}(I, J)$ et $g \in \mathcal{D}(J, \mathbb{R})$: $g \circ f \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$ et $(g \circ f)' = f'g' \circ f$.

Exemple 12: jongler avec les théorèmes globaux et le point de vue local.

Établir la dérivabilité de $f : x \mapsto \sqrt{x \sin(x)}$ sur $]0, \pi[$.

Solution :

- Posons $u : x \mapsto x \sin x$ dérivable sur $]0, \pi[$ et $v : x \mapsto \sqrt{x}$ dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

On a alors $v \circ u$ dérivable sur $]0, \pi[$, donc f dérivable sur $]0, \pi[$.

- Soit $x \in]0, \pi[$.

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x \sin(x)}}{x} = \sqrt{\frac{\sin x}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1.$$

Alors $f'(0) = 1$.

1.3 Dérivabilité d’une réciproque.

Théorème 13: Dérivabilité d’une réciproque.

Soit f une fonction continue et strictement monotone réalisant une bijection de I dans J .
On note $f^{-1} : J \rightarrow I$ sa fonction réciproque. Supposons f dérivable en un point $a \in I$.
 f^{-1} est dérivable au point $f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$.
De plus, lorsqu’il y a dérivabilité en $f(a)$, on a $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f' - a}$.

Preuve :

Soit $y \in J \setminus \{f(a)\}$.

$$\begin{aligned} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(f(a))}{y - a} &= \left(\frac{f(f^{-1}(y)) - f(a)}{f^{-1}(y) - f^{-1}(f(a))} \right)^{-1} \\ &= \left(\frac{f(f^{-1}(y)) - f(a)}{f^{-1}(y) - a} \right)^{-1} \xrightarrow{y \rightarrow a} \begin{cases} \frac{1}{f'(a)} & \text{si } f'(a) \neq 0 \\ \infty & \text{si } f'(a) = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Corrolaire 14: du local au global.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ réalisant une bijection de I dans J et $f^{-1} : J \rightarrow I$ sa réciproque.
Supposons f dérivable sur I et f' ne s’annulant pas sur I , alors f^{-1} est dérivable sur J et

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$$

Preuve :

Soit $b \in J$: $\exists ! a \in I \mid f(a) = b$. On a $a \in I$ donc $f'(a) \neq 0$.
Alors f^{-1} est dérivable en $f(a) = b$, et $(f^{-1})(b) = (f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$.

Exemple 15

Justifier brièvement que sh réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Notons argsh sa réciproque.
Montrer que cette réciproque est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{argsh}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

Solution :

C’est une bijection par stricte croissance. On a sh dérivable et sh’ = ch ne s’annulant pas.
Ainsi, argsh est dérivable et :

$$\operatorname{argsh}' : x \mapsto \frac{1}{\operatorname{ch}(\operatorname{argsh}(x))} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

1.4 Extremum local et point critique.

Définition 16

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$.
On dit que f admet un **extremum local** en a si $f(a)$ est un extremum de f au voisinage de a .
Plus précisément, on dit que f admet un extremum local en a s’il existe $\eta > 0$ tel que

$$\forall x \in I \cap [a - \eta, a + \eta], f(x) \leq f(a).$$

Proposition 17: Extremum local et dérivabilité.

Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ et $c \in]a, b[$.
Si f admet un extremum local en c et y est dérivable, alors $f'(c) = 0$.
Un point c où la dérivée de f s’annule est appelé un **point critique** de f .

Preuve :

Supposons que f admette un extremum local en c et y est dérivable :

$$\exists \eta > 0 \forall x \in I \cap [c - \eta, c + \eta], f(x) \leq f(c).$$

Soit $x \in I \setminus \{c\}$.
• Si $x \in I \cap]c, c + \eta[$:

$$f(x) - f(c) \leq 0 \text{ et } x - c > 0 \text{ donc } \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0.$$

On passe à la limite, f est dérivable en c : $f'(c) \leq 0$.

• Si $x \in I \cap [c - \eta, c]$:

$$f(x) - f(c) \leq 0 \text{ et } x - c < 0 \text{ donc } \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0.$$

On passe à la limite, f est dérivable en c : $f'(c) \geq 0$.
Par antisymétrie, $f'(c) = 0$.

Exemple 18: La réciproque est fausse et toutes les hypothèses comptent.

2 Propriétés des fonctions dérivables sur un intervalle.

Dans tout ce qui suit, a et b sont deux réels tels que $a < b$.

2.1 Théorème de Rolle.

Théorème 19: de Rolle. ★

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ et telle que $f(a) = f(b)$, alors

$$\exists c \in]a, b[, \quad f'(c) = 0.$$

Preuve :

On a f continue sur $[a, b]$, donc d'après le TBA : $\exists c, d \in [a, b]$ $f(c) = \max_{[a,b]} f$ et $f(d) = \min_{[a,b]} f$.

- Cas $c \in]a, b[$ ou $d \in]a, b[$ (SPDG on prend c).

Alors f admet un extremum en c , $c \in]a, b[$ et f est dérivable en c donc d'après 17 : $f'(c) = 0$.

- Cas $c \in \{a, b\}$ et $d \in \{a, b\}$. Alors $f(c) = f(a) = f(b) = f(d)$. Donc $\min f = \max f$ donc f est constante.

Alors $\forall c \in]a, b[, \quad f'(c) = 0$.

Exemple 20

Soit $f \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$. Montrer que si f s'annule n ($n \in \mathbb{N}^*$) fois, alors f' s'annule au moins $n - 1$ fois.

Solution :

Notons $a_1, \dots, a_n$ les n points où f s'annule, dans l'ordre croissant. Soit $i \in \llbracket 1, n - 1 \rrbracket$. On applique le théorème :

- f est continue sur $[a_i, a_{i+1}]$ car elle y est dérivable.
- f est dérivable sur $]a_i, a_{i+1}[$.
- $f(a_i) = f(a_{i+1}) = 0$.

D'après le théorème de Rolle, $\exists c_i \in]a_i, a_{i+1}[$ $f'(c_i) = 0$.

On a donc obtenu $n - 1$ zéros de $f' : c_1, \dots, c_{n-1}$, ils sont distincts car dans des intervalles disjoints.

2.2 Égalité des accroissement finis.

Théorème 21: Égalité des accroissements finis. ★

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors

$$\exists c \in]a, b[\quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

Preuve :

Posons $\Phi : x \mapsto f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x - a)$. Alors $\Phi(a) = \Phi(b) = f(a)$.

De plus, Φ est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ comme somme.

D'après le théorème de Rolle, $\exists c \in]a, b[$ $\Phi'(c) = 0$. On dérive $\Phi : \forall x \in]a, b[, \quad \Phi'(c) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

On a $\Phi'(c) = 0$ donc $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Remarque. Idée de preuve à retenir : on pose une fonction auxiliaire $\Phi : x \mapsto f(x) - A(x - a)$ en choisissant A de manière à "compenser la pente" et ainsi pouvoir appliquer le théorème de Rolle à Φ .

Exemple 22

En appliquant l'EAF à $\ln$ sur $[k, k + 1]$, calculer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}.$$

Solution :

On a $\ln$ continue sur $[k, k + 1]$ et dérivable sur $]k, k + 1[$. D'après les AF :

$$\exists c_k \in]k, k + 1[\quad \frac{\ln(k + 1) - \ln(k)}{k + 1 - k} = \ln'(c_k).$$

Donc $\ln(k + 1) - \ln(k) = c_k^{-1}$. Or $k \leq c_k \leq k + 1$ donc $\ln(k + 1) - \ln(k) \leq \frac{1}{k} \leq \ln(k) - \ln(k + 1)$.

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \ln(k + 1) - \ln(k) \leq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \leq \sum_{k=n+1}^{2n} \ln(k) - \ln(k + 1).$$

$$\ln(2n + 1) - \ln(n + 1) \leq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \leq \ln(2n) - \ln(n).$$

Par encadrement, la somme tend vers $\ln 2$.

Théorème 23: Caractérisation des fonctions monotones parmi les fonctions dérivables.

Soit I un intervalle, et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur I .

1. f est croissante sur I ssi f' est positive sur I .
2. f est décroissante sur I ssi f' est négative sur I .
3. f est constante sur I ssi f' est nulle sur I .
4. Si f' est strictement positive sur I , alors f y est strictement croissante. Réciproque fausse.
5. Si f' est strictement négative sur I , alors f y est strictement décroissante. Réciproque fausse.

Preuve :

[1.] Supposons f croissante sur I . Soit $a \in I$ et $x \in I \setminus \{a\}$ avec $x > a$.

Comme f est croissante, $f(x) \geq f(a)$ donc $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq 0$, on fait tendre x vers a , puisque f est dérivable en a , $f'(a) \geq 0$.

Supposons f' positive sur I . Soient $x, y \in I$ avec $x < y$. On a $[x, y] \subset I : f$ continue sur $[x, y]$, dérivable sur $]x, y[$.

$$\exists c \in]x, y[, \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(c).$$

On a $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$ donc $f(y) - f(x) \geq 0$.

[4.] Supposons f' strictement positive sur I . Soient $x, y \in I$ et $x < y$, alors $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$

Donc $f(y) - f(x) > 0$.

Contre-exemple : $x \mapsto x^3$ est strictement croissante mais sa dérivée $3x^2$ est nulle en 0.

Théorème 24: de la limite de la dérivée.

Soit $a \in I$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur $I \setminus \{a\}$ et continue en a , et $l \in \mathbb{R}$.

Si $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$ alors f est dérivable en a est $f'(a) = l$.

Si de surcroît, f' est continue sur $I \setminus \{a\}$, alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I .

Preuve :

On suppose que $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$. Soit $x \in I \setminus \{a\}$ tel que $x > a$ SPDG.

On a f continue sur $[a, x]$ car dérivable sur $I \setminus \{a\}$ et continue en a et f est dérivable sur $]a, x[$.

$$\exists c_x \in]a, x[, \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(c_x).$$

On a $a \leq c_x \leq x$ donc $c_x \xrightarrow{x \rightarrow a} a$, or $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$ donc $f'(c_x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$.

Donc $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \xrightarrow{x \rightarrow a} l$.

Proposition 25: limite $\pm\infty$ pour la dérivée.

Soit $a \in I$. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur $I \setminus \{a\}$ et continue en a .

Si $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$, alors $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$.

Exemple 26: Un prolongement $\mathcal{C}^1$.

Soit a un réel, et $f : x \mapsto x^a e^{-\frac{1}{x}}$, définie sur $\mathbb{R}_+^*$.

Justifier que f est prolongeable en 0 en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Solution :

• Par croissances comparées : $x^a e^{-\frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0_+} 0$, on pose $f(0) = 0$.

Alors f est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$, dérivable comme produit et composée.

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = e^{-\frac{1}{x}} \cdot x^{a-2}(ax + 1) \xrightarrow{x \rightarrow 0_+} 0.$$

Donc $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et continue en 0 et $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0_+} 0$ donc $f'(0) = 0$ par théorème.

2.3 Inégalité des accroissements finis.

Définition 27

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $K \geq 0$. On dit que f est **K -lipschitzienne** sur I si

$$\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq K|x - y|.$$

On dira que f est **lipschitzienne** sur I s'il existe $K \geq 0$ tel que f est K -lipschitzienne.

Proposition 28

Une fonction lipschitzienne est continue.

Preuve :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ lipschitzienne : $\exists K \geq 0 \mid \forall x, y \in I, |f(x) - f(y)| \leq K|x - y|$.

Soit $a \in I$. On a $\forall x \in I, |f(x) - f(a)| \leq K|x - a|$ donc f est continue en tout point de I .

Théorème 29: Inégalité des accroissements finis.

Soit $f \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$. Si $|f'|$ est majorée par un réel K , alors f est K -lipschitzienne.

Preuve :

On suppose f' bornée sur I par un réel K . Soient $x, y \in I^2$ tels que $x \leq y$ (SPDG).
On a f continue sur $[x, y]$ et dérivable sur $]x, y[$. donc :

$$\exists c \in]x, y[, \quad \left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \right| = |f'(c)| \leq K.$$

Ainsi, $|f(y) - f(x)| \leq K|y - x|$ donc f est K -lipschitzienne.

Exemple 30

Démontrer :

$$\forall x, y \in [1, +\infty[, \quad \left| \frac{\sin x}{x} - \frac{\sin y}{y} \right| \leq 2|x, y|.$$

Solution :

Soit $f : x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ dérivable sur $[1, +\infty[$. On a $f' : x \mapsto \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$. Soit $x \in [1, +\infty[$.

$$\begin{aligned} |f'(x)| &= \left| \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} \right| \leq \left| \frac{\cos x}{x} \right| + \left| \frac{\sin x}{x^2} \right| \\ &\leq \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \leq 2 \text{ car } x \in [1, +\infty[\end{aligned}$$

Remarque: 2 n'est pas la meilleure constante de lipschitz pour cette fonction.

3 Fonctions de classe $\mathcal{C}^n$.

3.1 Retour sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$.

Définition 31

Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **de classe $\mathcal{C}^1$** sur I si

- elle est dérivable sur I .
- sa dérivée f' est continue sur I .

Certains auteurs parlent aussi de fonctions « continument dérivables ».

L'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur I sera noté $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$.

Proposition 32

Toute fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un segment est lipschitzienne.

Preuve :

Soit $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$. D'après le TBA, f' est bornée sur $[a, b]$ et atteint ses bornes. Posons $M = \sup |f'|$.
On a f est dérivable et f' majorée par M donc d'après l'IAF, f est M -lipschitzienne sur $[a, b]$.

Exemple 33: Une fonction dérivable mais pas $\mathcal{C}^1$: un exemple en cinq étapes. ★

1. **Une définition sur $\mathbb{R}^*$:** $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto x^2 \sin(\frac{1}{x})$.
2. **Prolongement en 0 :** Pour $x \in \mathbb{R}^*$, $|f(x)| \leq x^2$ donc $f \rightarrow 0$ en 0, on pose $f(0) = 0$.
3. **Dérivabilité sur $\mathbb{R}^*$:** Par produit et composée : $f' : x \mapsto 2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$.
4. **Dérivabilité en 0 :** vu en exmple 5. On a $f'(0) = 0$.
5. **De classe $\mathcal{C}^1$?** Non car $\cos(1/x)$ n'a pas de limite en 0. Elle ne peut donc pas y être continue.

3.2 Dérivabilité d'ordre supérieur et fonctions de classe $\mathcal{C}^n$

Définition 34

On définit pour $n \in \mathbb{N}$ l'ensemble des fonctions **n fois dérivables** sur $I : \mathcal{D}^n(I, \mathbb{R})$, et pour f dans cet ensemble, sa **dérivée nème** $f^{(n)}$.

- On pose $\mathcal{D}^0(I, \mathbb{R}) = \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ toutes les fonctions définies sur I qui sont 0 fois dérivables, et $f^{(0)} = f$.
- Si $\mathcal{D}^n(I, \mathbb{R})$ est bien défini, alors $\mathcal{D}^{n+1}(I, \mathbb{R})$ est l'ensemble des fonctions de $\mathcal{D}^n(I, \mathbb{R})$ dérivables sur I .

Lemme 35

Si f est n fois dérivable sur I et si $(k, l) \in \mathbb{N}^2$ vérifie $k + l \leq n$, alors

$$f^{(k+l)} = \left(f^{(k)} \right)^{(l)}.$$

En particulier, pour $n \in \mathbb{N}$, si f est dérivable $n + a$ fois sur I :

$$f^{(n+1)} = \left(f^{(n)} \right)' \quad \text{et} \quad f^{(n+1)} = (f')^{(n)}.$$

Définition 36

Soit $n \in \mathbb{N}$. On dit que $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est **de classe $\mathcal{C}^n$** sur I si

- elle est dérivable n fois sur I .
- sa dérivée $n^{\text{ème}}$ $f^{(n)}$ est continue sur I .

Notamment, les fonctions de classe $\mathcal{C}^0$ sur I sont les fonctions qui y sont continues.

L'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ sur I sera noté $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$.

Proposition 37

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

$$f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R}) \iff (f \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R}) \text{ et } f' \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})).$$

Preuve :

$\Rightarrow$ Supposons $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$. Alors $f \in \mathcal{D}^{n+1}(I, \mathbb{R}) \subset \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$, donc $f' \in \mathcal{D}^n(I, \mathbb{R})$.

Or $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$ donc $f^{(n+1)} = (f')^{(n)}$ est continue : $f' \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$.

$\Leftarrow$ Supposons $f \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$ et $f' \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$. On a $f' \in \mathcal{D}^n(I, \mathbb{R})$ donc $f \in \mathcal{D}^{n+1}(I, \mathbb{R})$.

De plus, $f' \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$ donc $(f')^{(n)} = f^{(n+1)}$ est continue, donc $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$.

Définition 38

On appelle fonction **de classe $\mathcal{C}^\infty$** sur I une fonction qui est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R}) := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}).$$

Exemples: Les fonctions usuelles sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur leurs intervalles de définition.

3.3 Stabilité par opérations de la classe $\mathcal{C}^n$.

Dans ce qui suit, $n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$.

Proposition 39: $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ est stable par combinaison linéaire.

$$\forall f, g \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}), \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, (\lambda f + \mu g)^{(n)} = \lambda f^{(n)} + \mu g^{(n)}.$$

Et $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ est stable par combinaison linéaire.

Théorème 40: $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ est stable par produit / Formule de Leibniz.

Soient $f, g \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$, alors $fg \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et :

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

Preuve :

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}_n$ l'énoncé du théorème.

Initialisation. Soient $f, g \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$. On a $fg \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ par produit de fonctions continues sur I .

De plus, $(fg)^{(0)} = fg = \binom{0}{0} f^{(0)} g^{(0-0)}$.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}_n$ soit vraie. On prend $f, g \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$.

On a $(fg)' = f'g + fg' \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ par hypothèse et par produit de fonctions $\mathcal{C}^n$.

$$(f'g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k+1)} g^{(n-k)} \quad \text{et} \quad (fg')^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k+1)}$$

Donc :

$$\begin{aligned} (fg)^{(n+1)} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k+1)} g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^n f^{(k)} g^{(n-k+1)} \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) f^{(k)} g^{(n-k+1)} + f^{(n+1)} g^{(0)} + f^{(0)} g^{(n+1)} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(k)} g^{(n-k+1)} \end{aligned}$$

Par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}_n$ est vraie.

On a de plus que $\mathcal{C}^n$ est stable par produit, et donc que $\mathcal{C}^\infty$ l'est par intersection.

Exemple 41

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $f : x \mapsto x^n \cos(x)$.

Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et calculer $f^{(k)}(0)$ pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Solution :

Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On a f de classe $\mathcal{C}^\infty$ comme produit de fonctions $\mathcal{C}^\infty$.

On a $\frac{d^k}{dx^k}(x^n) = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$, donc pour $k < n$, $f^{(k)}(0) = 0$.

Sinon, $f^{(n)}(0) = n! \cos(0) = n!$

Proposition 42

- Si $f, g \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$, et g ne s'annule pas sur I , alors $f/g \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$.
- Si $f : I \rightarrow J$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ de classes $\mathcal{C}^n$ sur I et J , alors $g \circ f$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I .
- Si $f : I \rightarrow J$ est bijective et de classe $\mathcal{C}^n$ sur I ($n \geq 1$) et que f' ne s'annule pas sur I , alors $f^{-1} \in \mathcal{C}^n(J, I)$.

4 Exercices. ★

Exercice 1: ♦♦♦

Soit f une fonction définie au voisinage d'un réel a et dérivable en a . Montrer que la limite suivante existe et la calculer :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}.$$

Solution :

On a :

$$\frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = \frac{f(a+h) - f(a)}{2h} + \frac{f(a) - f(a-h)}{2h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{f'(a)}{2} + \frac{f'(a)}{2} = f'(a).$$

Exercice 2: ♦♦♦

Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x) - f(y) \leq (x - y)^2$$

Solution :

Analyse. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que ... On a f continue. Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $x > y$.

On a $0 \leq |f(x) - f(y)| \leq (x - y)^2$ donc $0 \leq \frac{|f(x) - f(y)|}{x - y} \leq x - y$.

Par continuité de f en x , et en faisant tendre y vers x : $f'(x) = 0$. On a donc f constante.

Synthèse. Soit f une fonction constante égale à $c \in \mathbb{R}$. Soient $x, y \in \mathbb{R}^2$.

$$|f(x) - f(y)| = c - c = 0 \leq (x - y)^2.$$

Conclusion. Les fonctions constantes sont exactement les fonctions qui conviennent.

Exercice 3: ♦♦♦

Montrer qu'il n'existe pas de fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ telle que $f \circ f = f'$.

Solution :

Supposons par l'absurde qu'une telle fonction f existe.

On a f strictement croissante car $f' = f \circ f$ à valeurs strictement positives.

On a donc $l = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ existe par TLM car f est croissante et minorée par 0.

De plus, $f'' = f' \cdot (f' \circ f)$ strictement positive ... donc $l' = \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x)$ existe par TLM.

Or on a $l' = 0$ car sinon f ne serait pas minorée en $-\infty$.

Ainsi : $f(l) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(f(x)) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$, absurde car f est à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 4: ♦♦♦

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dérivable et tendant vers une même limite finie $l \in \mathbb{R}$ en $+\infty$ et $-\infty$.

Montrer que la dérivée de f s'annule sur $\mathbb{R}$.

Solution :

On pose $g : x \mapsto f(\tan(x))$ de $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ vers $\mathbb{R}$.

$$g(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} l \quad \text{et} \quad g(x) \xrightarrow{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} l$$

Donc on pose $g(-\frac{\pi}{2}) = g(\frac{\pi}{2}) = l$ par continuité.

On a donc g continue sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ et dérivable sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, à valeurs égales en $-\frac{\pi}{2}$ et en $\frac{\pi}{2}$.

D'après le théorème de Rolle, $\exists c \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $g'(c) = (1 + \tan^2(c))f'(\tan(c)) = 0$.

Or $(1 + \tan^2(c)) \geq 1$ donc $f'(\tan(c)) = 0$ donc f' s'annule sur $\mathbb{R}$.

Exercice 5: ♦♦♦

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et f de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[a, b]$ telle que $f(a) = 0$ et $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $f^{(k)}(b) = 0$.

Démontrer que les fonctions $f', f^{(2)}, \dots$ et $f^{(n)}$ s'annulent sur $]a, b[$.

Solution :

Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{P}_k$ la proposition : « $f^{(k)}$ s'annule sur $]a, b[$ ».

Initialisation. On a f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et $f(a) = f(b) = 0$. Rolle.

Hérédité. Soit $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ tel que $\mathcal{P}_k$. On a $f^{(k+1)}$ existante car $f \in \mathcal{C}^n([a, b], \mathbb{R})$.

On a par hypothèse $\exists c_k \in]a, b[$, $f^{(k)}(c_k) = 0$. De plus, $f^{(k)}$ est continue sur $[c_k, b]$ et dérivable sur $]c_k, b[$.

On a aussi que $f^{(k)}(c_k) = f^{(k)}(b) = 0$, on a le résultat par théorème de Rolle puisque $]c_k, b[\subset]a, b[$.

Conclusion. Par principe de récurrence, $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $f^{(k)}$ s'annule sur $]a, b[$.

Exercice 6: ♦♦♦

Soit f une fonction dérivable sur $[0, 1]$ telle que $f(0) = f(1) = f'(0) = 0$.

Montrer que la tangente à la courbe de f en un certain point de $]0, 1[$ est une droite qui passe par l'origine.

Solution :

On cherche une valeur $x_0 \in]0, 1[$ telle que $f'(x_0)(0 - x_0) + f(x_0) = 0$, c'est-à-dire : $x_0 f'(x_0) - f(x_0) = 0$.

On pose donc la fonction $g : x \mapsto \frac{f(x)}{x}$, continue et dérivable sur $]0, 1[$, de dérivée $g' : x \mapsto \frac{x f'(x) - f(x)}{x^2}$.

On a $f'(0) = 0$ donc $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = g(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$, on prolonge donc g par continuité en 0 : $g(0) = 0$.

On a alors g continue sur $[0, 1]$ et dérivable sur $]0, 1[$. On utilise le TFA:

$$\exists x_0 \in]0, 1[, \quad g'(x_0) = 0.$$

Alors $x_0 f'(x_0) - f(x_0) = 0$. C'est exactement ce qu'on voulait montrer.

Exercice 7: ♦♦◇

En appliquant le théorème des accroissements finis entre k et $k + 1$ à la fonction $f : x \mapsto \ln |\ln(x)|$, démontrer que la suite (S_n) de terme général $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k \ln(k)}$ diverge.

Solution :

Soit $k > 1$. On a f continue sur $[k, k + 1]$ et dérivable sur $]k, k + 1[$. AF:

$$\exists c \in]k, k + 1[, \quad f'(c) = f(k + 1) - f(k)$$

De plus, $k < c < k + 1 \implies k \ln(k) < c \ln(c) < (k + 1) \ln(k + 1) \implies \frac{1}{(k+1) \ln(k+1)} < \frac{1}{c \ln(c)} < \frac{1}{k \ln(k)}$.

Et puisque $\forall x \in]1, +\infty[, \quad f'(x) = \frac{1}{x \ln(x)}$, on a $\frac{1}{(k+1) \ln(k+1)} < \ln(k + 1) - \ln(k) < \frac{1}{k \ln(k)}$. Donc :

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{(k + 1) \ln(k + 1)} < \ln(n + 1) < \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln(k)}.$$

Donc $S_n \geq \ln(n + 1) \rightarrow +\infty$ donc S_n diverge.

Exercice 8: ♦♦◇

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. On définit sur $\mathbb{R}_+^*$ la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{2} \left(x + \frac{a}{x} \right)$.

1. Démontrer que f possède un unique point fixe l sur $\mathbb{R}_+^*$ que l'on exprimera à l'aide de a .

Justifier que $[l, +\infty[$ est stable par f .

2. Démontrer que f est $\frac{1}{2}$ -lipschitzienne sur $[l, +\infty[$.
3. Soit u la suite définie par $u_0 \in [l, +\infty[$ et par $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n)$.

Démontrer qu'il existe une constante $C > 0$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n - l| \leq C \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^n.$$

4. Pourquoi dit-on que la convergence vers le point fixe se fait à une vitesse *linéaire* ?

Solution :

1. Soit $l \in \mathbb{R}_+^*$. On a :

$$\frac{1}{2} \left(l + \frac{a}{l} \right) = l \iff l + \frac{a}{l} = 2l \iff \frac{a}{l} = l \iff l^2 = a \iff l = \sqrt{a}.$$

On élimine $-\sqrt{a}$ car $l > 0$. On a donc bien l'existence et l'unicité de l . Soit $x > l$. On a : On a f dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{a}{2x^2} \geq 0$ pour $x > \sqrt{a} = l$. D'où la stabilité de $[l, +\infty[$ par f .

2. On a clairement f' majorée par $\frac{1}{2}$ sur $[l, +\infty[$, on applique l'IAF.

3. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}_n$ la proposition : « $|u_n - l| \leq |u_0 - l| \left(\frac{1}{2} \right)^n$ ».

Initialisation. Triviale.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}_n$.

$$|u_{n+1} - l| = |f(u_n) - f(l)| \leq \frac{1}{2} |u_n - l| \leq |u_0 - l| \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}.$$

Conclusion. Par principe de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathcal{P}_n$ est vraie.

4. On dit cela car $|u_{n+1} - l| \leq C |u_n - l|$, la distance au point fixe pour deux termes consécutifs est proportionnelle d'un facteur constant C .

Exercice 9: ♦♦♦

Démontrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in [0, \frac{\pi}{2}[, \tan^{(n)}(x) \geq 0.$$

Solution :

Soit $x \in [0, \frac{\pi}{2}[$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $\mathcal{P}_n : \ll \tan^{(n)}(x) \geq 0 \gg$.

Initialisation. On a $\tan(x) \geq 0$ car $x \in [0, \frac{\pi}{2}[$.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\mathcal{P}_k$. On a $\tan \in \mathcal{C}^\infty([0, \frac{\pi}{2}[)$ donc :

$$\begin{aligned} \tan^{(n+1)}(x) &= (1 + \tan^2(x))^{(n)} = (\tan^2(x))^{(n)} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \tan^{(k)}(x) \tan^{(n-k)}(x) \geq 0 \text{ par somme.} \end{aligned}$$

On a bien $\mathcal{P}_n + 1$.

Conclusion. Par récurrence forte, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}_n$.

Exercice 10: ♦♦♦ ★

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $x \geq 0$,

$$\frac{d^n}{dx^n} (x^{n-1} \ln(x)) = \frac{(n-1)!}{x}.$$

Solution :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}_+^*$. On pose $f : x \mapsto x^{n-1} \ln(x)$, $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}_+^*$ par produit.

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x^{n-1})^{(k)} (\ln(x))^{(n-k)} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \frac{(n-1)!}{\cancel{(n-1-k)!}} x^{n-\cancel{k}-1} \times (-1)^{k+1} \frac{\cancel{(n-k-1)!}}{x^{n-\cancel{k}}} \\ &= \frac{(n-1)!}{x} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^{k+1} = \frac{(n-1)!}{x} ((1-1)^n + 1) \\ &= \frac{(n-1)!}{x}. \end{aligned}$$

Exercice 11: ♦♦♦

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $f \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{d^n}{dx^n} \left(x^{n-1} f \left(\frac{1}{x} \right) \right) = \frac{(-1)^n}{x^{n+1}} f^{(n)} \left(\frac{1}{x} \right).$$